

Plan de tests d'intégration

PFETTracker - Plateforme de suivi des projets de fin d'études

Modèle : Test Plan Template (IEEE 829-1998 Format)

1. Identifiant du plan de test (Test Plan Identifier)

Nom	Plan de tests d'intégration - PFETTracker
Niveau	Intégration
Types de test	Fonctionnel (interactions entre modules et services externes)
Version	1.0
Date	23/09/2026
Auteur	Fatma Hassine
Historique des révisions	1.0 - 23/09/2026 - création du plan

2. Introduction (Introduction)

Vérifier que les modules communiquent correctement entre eux et avec les services externes.

Périmètre : 9 exigences du catalogue. Ce plan s'appuie sur le plan unitaire et précède le plan système.

Références :

- Cahier des charges de PFETTracker (version 2.0).
- Catalogue des 68 exigences fonctionnelles du rapport.
- Modèle IEEE 829-1998 « Test Plan Template » (Software Quality Engineering, version 7.0, 2001), diffusé par l'université CSUN.
- Kiwi TCMS : produit PFETTracker, ses cas de test et ses plans.

3. Éléments à tester (Test Items)

Échanges entre les modules et avec les services externes :

- Envoi d'emails asynchrone (exigence n°31)
- Rapport hebdomadaire par encadrant (n°36)
- Suggestions par l'IA (n°50)
- Détection nocturne des retards et notifications (n°51)
- Archivage des messages (n°57)
- Lien Google Meet et accès Google Calendar (n°58 et n°62)

- Lien de secours en cas d'échec Google (n°63)
- Canaux de notification (n°67)

Version testée : [numéro de version à compléter]

4. Fonctionnalités à tester *(Features To Be Tested)*

Liste vue depuis l'utilisateur, avec le niveau de risque de chaque exigence : H = élevé, M = moyen, L = faible. Il correspond à la priorité P1, P2 ou P3 du cas de test dans Kiwi TCMS.

N°	Exigence	Module	Priorité	Risque
31	Le traitement de l'envoi d'email doit être asynchrone et ne jamais bloquer la réponse API (cible < 2s)	Module 1	P2	Moyen (M)
36	Le système doit générer un rapport hebdomadaire par encadrant, consultable dans le tableau de bord et envoyé par email chaque lundi	Module 2	P2	Moyen (M)
50	Le système doit générer des suggestions (tâches, user stories, spécifications) via un assistant IA génératif, et permettre de les ajouter individuellement ou en bloc comme tâches réelles	Module 2	P2	Moyen (M)
51	Le système doit détecter automatiquement chaque nuit à 2h00 : tâches en retard, jalons en retard, stagnation étudiant (seuil configurable), PFE à risque, sprint non clôturé	Module 2	P1	Élevé (H)
57	Le système doit archiver automatiquement les messages d'un PFE clôturé/suspendu/soutenu, ainsi que les messages de plus de 90 jours	Module 3	P2	Moyen (M)
58	Le système doit permettre de créer une réunion avec génération automatique d'un lien Google Meet	Module 3	P1	Élevé (H)
62	Le système doit permettre à un utilisateur d'autoriser, révoquer et consulter le statut de l'accès OAuth2 à son Google Calendar	Module 3	P3	Faible (L)
63	En cas d'échec de génération d'un lien Meet (accès Google non autorisé), le système doit basculer automatiquement sur un lien de secours	Module 3	P1	Élevé (H)
67	Le système doit permettre à chaque utilisateur de configurer ses préférences de notification par canal (email, in-app, websocket) et par type d'événement	Module 3	P2	Moyen (M)

5. Fonctionnalités à ne pas tester *(Features Not To Be Tested)*

- Logique interne isolée (plan unitaire).
- Parcours complets de bout en bout (plan système).

6. Approche *(Approach)*

Stratégie : Exécution manuelle ou via l'API, avec les services externes réellement

configurés (compte Google de test, serveur d'envoi d'emails), afin d'observer l'échange entre les composants.

Outils :

- Kiwi TCMS
- Navigateur
- Outil d'appel d'API

Métriques collectées :

- Taux de cas passés.
- Nombre d'anomalies d'interface entre modules.

Régression : Le plan est rejoué après toute modification d'un échange entre modules.

Configurations testées : une seule configuration, l'environnement local.

7. Critères de réussite / d'échec *(Item Pass/Fail Criteria)*

Le plan est considéré comme réussi lorsque :

- 100 % des cas du plan passés.
- Aucune anomalie bloquante ouverte sur les échanges entre modules.

Une anomalie (defect) est un défaut pouvant provoquer une défaillance ; une défaillance (failure) est son effet visible par l'utilisateur.

8. Critères de suspension et de reprise *(Suspension Criteria and Resumption Requirements)*

Suspension : Un service externe est indisponible, ou un module ne démarre plus.

Reprise : Quand le service est rétabli, en rejouant les cas P1 du plan.

9. Livrables *(Test Deliverables)*

- Plan de test : le présent document.
- Spécifications des cas de test : les 9 cas rattachés à ce plan dans Kiwi TCMS.
- Journaux d'exécution : résultats enregistrés dans Kiwi TCMS.
- Rapports d'incident : anomalies détectées, avec leur gravité.
- Rapport de synthèse des tests : taux de réussite par module et par priorité.
- Données de test.

Le logiciel testé n'est pas un livrable de ce plan : il est fourni par le développement.

10. Tâches de test *(Test Tasks)*

1. Préparer les données de test et les comptes de chaque rôle.
2. Exécuter les cas dans l'ordre des priorités (P1, puis P2, puis P3) et enregistrer chaque résultat dans Kiwi TCMS.
3. Déclarer chaque anomalie avec sa gravité.
4. Rejouer les cas corrigés (re-test).
5. Rédiger le rapport de synthèse.

11. Besoins en environnement *(Environmental Needs)*

- Application PFETracker : backend Spring Boot 3.2 (Java 17), frontend React, base de données MySQL, déployée en local.
- Kiwi TCMS (Docker) : suivi des cas de test, des plans et des résultats.
- Comptes de test : un par rôle (étudiant, encadrant, chef de département, directeur des stages, service des stages, administrateur).
- Données de test : créées avant chaque campagne (départements, affectations, PFE, tâches).
- Sécurité : les comptes de test sont distincts des comptes réels.
- Compte Google de test (autorisation OAuth2) et serveur d'envoi d'emails.

12. Responsabilités *(Responsibilities)*

Chaque module a un testeur responsable, qui exécute ses cas et enregistre les résultats dans Kiwi TCMS.

Module	Testeur responsable	Cas de ce plan
Module 1 - Administration	[nom à compléter]	1
Module 2 - Suivi du PFE	[nom à compléter]	3
Module 3 - Communication	[nom à compléter]	5

La décision d'arrêter ou de poursuivre le plan revient à l'encadrant.

13. Besoins en personnel et en formation *(Staffing and Training Needs)*

Les trois testeurs doivent maîtriser :

- Kiwi TCMS : création de cas, de plans et d'exécutions.
- Fonctionnement de l'autorisation Google (OAuth2).

14. Planning *(Schedule)*

Jalon	Date
-------	------

Jalon	Date
Livraison de la version à tester	[date à compléter]
Début des tests	Le lendemain de la livraison
Fin des tests	[date à compléter]
Rapport de synthèse	[date à compléter]

Conformément au modèle, les dates de test sont liées aux dates de livraison des versions, et non à des dates fixes. Si la livraison est en retard, le test démarre à la date réelle de livraison et l'encadrant est prévenu.

15. Risques et plans de secours *(Risks and Contingencies)*

Risque	Parade
Manque de disponibilité des testeurs	Répartition des cas par module entre les trois testeurs ; exécution d'abord des cas P1.
Application ou données de test indisponibles	Redéployer l'application et recréer les comptes et données de test avant chaque campagne.
Livraison tardive d'une version	Le test démarre à la date réelle de livraison ; le retard est signalé à l'encadrant.
Changement des exigences	Adapter les cas touchés par le changement, puis rejouer le plan d'acceptation.
Service externe indisponible ou quota dépassé	Reporter le test et utiliser le lien de secours prévu.

16. Approbations *(Approvals)*

Le plan est considéré comme terminé lorsqu'il est approuvé par :

Rôle	Nom	Date	Signature
Encadrant du projet	[nom à compléter]		
Responsable de l'équipe de test	[nom à compléter]		